

Внезапное расширение трубы

Эксперименты Щепуры

Описание

Поток воды при резком расширении трубы. Одна из целей эксперимента состояла в том, чтобы получить результаты, которые прольют свет на ограничения стандартного метода k - ϵ для турбулентных течений.

Двумерное осесимметричное течение с постоянной температурой.

Geometry

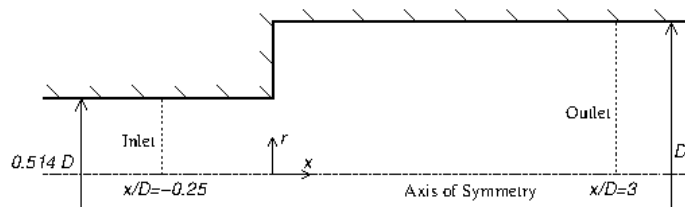


Рис. 1: Геометрия расширения трубы

Эксперименты проводились на специально спроектированной установке. Осесимметричное расширение трубы (рис. 1) является частью заполненного водой контура, описанного ниже. Водяной контур показан на рис. 2.

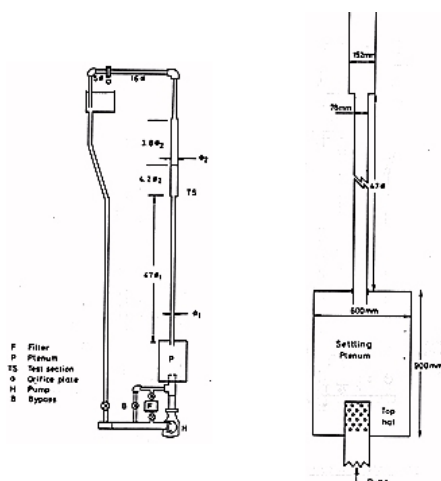


Рис. 2: Водяной контур и детали камеры смешения

Чтобы избежать образования продуктов коррозии, установка была полностью изготовлена из нержавеющей стали и АБС-пластика. Для предотвращения роста водорослей использовалась деминерализованная вода с противогрибковой добавкой. Для обеспечения регулируемого массового расхода использовался бессальниковый насос HMD с гидромучтой Fluidrive. Точная регулировка осуществлялась с помощью байпасного контура. Насос имеет конструкцию с вращающимся рабочим колесом, поэтому выходной поток очень асимметричен. Эта асимметрия была устранена с помощью камеры смешения, показанной на рисунке 2.

Конструкция "цилиндра" имела решающее значение, и окончательная версия состояла из тридцати семи отверстий диаметром 25 мм, обеспечивающих радиальные струи, которые смешиваются перед достижением боковой стенки камеры. Затем поток поступает в прямую трубу внутреннего диаметра $d = 78.3$ мм и длина $47d$. Круглость этой трубы находилась в пределах $\pm 0.4\%$. Фактическая область измерения представляет собой резкое расширение трубы до внутреннего диаметра $D = 152.4$ мм. Она была изготовлена из нержавеющей стали с острым обратным срезом и стеклянного цилиндра длиной $4.2D$ и круглость $\pm 0.2\%$. Для обеспечения прямоугольности измерительной области, обратного колена и входного патрубка использовались соединения с накидными гайками и уплотнительными кольцами. Стеклянный цилиндр, окруженный коробкой квадратного сечения, заполненной водой для минимизации преломления лазерных лучей, был соединен с трубой из нержавеющей стали, в результате чего общая длина прямого участка после обратного колена составила $8.0D$. Массовый расход в установке измерялся с помощью диафрагмы, установленной в соответствии с требованиями стандарта BS1042, что обеспечивало абсолютную точность 1.5%. В контуре предусмотрен резервуар со свободной поверхностью, из которого может выходить захваченный воздух.

Характеристики потока

Поток можно разделить на три отдельные области: ядро, слой сдвига и область обратного потока, как показано на рисунке 3.

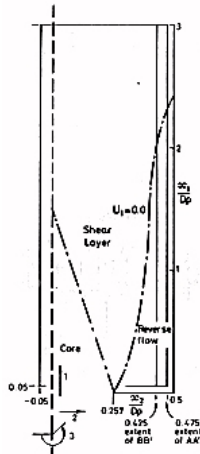


Рис. 3. Области потока

Эти области отражают особенности течения, заметные на контурных графиках. Кольцевой слой сдвига нарастает от края ступени, сливаясь с центральной линией в точке $x/D = 1,5$ и достигая стенки в точке $x/D = 2,3$. Напряжение сдвига имеет вытянутый пик, простирающийся от $x/D = 1,4$ до $2,2$.

. В центральной области, размер которой монотонно уменьшается по мере роста слоя сдвига, сохраняются условия, характерные для участка трубы выше по течению. Отношение осевой скорости к массовой скорости составило $1,18$ — ожидаемое значение для числа Рейнольдса 4×10^5 . Касательное напряжение $u_1 u_2$ имело ярко выраженную кривизну, что указывает на неразвитый поток.

Область обратного потока представляет особый интерес, поскольку в ходе предыдущих экспериментов не удалось обнаружить вторичную рециркуляцию. Данные свидетельствуют о том, что эта вторичная рециркуляция распространяется до $x/D = 0,35$ и охватывает значительную часть обратного потока. Если рассматривать этот обратный поток как струю, вытекающую из стенки в угол, то рециркуляция не вызывает особого удивления. Минимум числа Нуссельта примерно на расстоянии одной высоты ступени вниз по потоку интерпретируется как вторичный вихрь с противоположным вращением.

Параметры потока

- В этом эксперименте использовалась вода.
- Число Рейнольдса на выходе трубы, рассчитанное на основе массовой скорости: $Re = 2 \times 10^5$.

Условия притока

При $x/D = -0,25$, во впускном трубопроводе поток полностью развит, и предусмотрены следующие измерения по радиусу для r/D в диапазоне от 0 до 0,257 (в файле лента-part4.dat:

Профили:

- Моменты первого порядка: U, V
- Кинетическая энергия турбулентности: k
- Турбулентная вязкость ν_t

Детали эксперимента

Измерение скорости с помощью двухканальной системы LDV.

Скорость диссипации турбулентной кинетической энергии ε была рассчитана на основе спектральных измерений, а турбулентная вязкость ν_t — на основе значений ε и k .

. Скорость трения определяется как: $U^* = (\tau_w/\rho)^{1/2}$, где τ_w — напряжение сдвига на стенке. Касательное напряжение в стенке было получено на основе экспериментальных измерений скорости при $r/D = 0,4771$ путем аппроксимации эмпирическим логарифмическим законом.

Система LDA

Система LDA состоит из модульных блоков производства компании Thermo Systems Incorporated (TSI). Они были собраны, как показано на рисунке 4, в три отдельных луча, которые пересекаются в измерительной области.

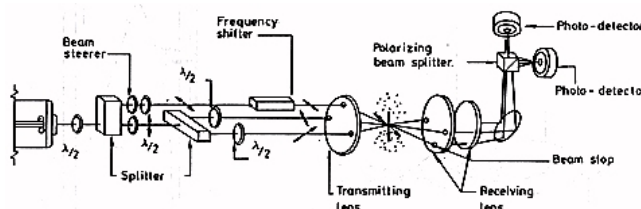


Рис. 4: Система LDA

Система работает с верхним лучом (опорным лучом), плоскость поляризации которого расположена под углом 0° , а поляризация других лучей — под углами $+45^\circ$ и -45° . Это позволяет получить два набора интерференционных полос в контрольном объеме, которые ортогональны и расположены под углом 45° к большой оси измерительной области. Частота брэгговской ячейки 40 МГц сдвигает опорный луч, поэтому оба набора интерференционных полос движутся. Это гарантирует правильную интерпретацию результатов в областях с обратным потоком. Первоначально контур был очищен с помощью байпасного фильтра с элементами размером 2 мкм. После очистки доплеровский сигнал не регистрировался. Затем в качестве рассеивающих частиц были добавлены латексные сферы размером $2,95$ мкм. Этот размер был выбран для оптимизации соотношения сигнал/шум в системе: расстояние между интерференционными полосами составило $4,5$ мкм. Выходные сигналы фотозлектронного умножителя были понижены до частот, сравнимых с доплеровской частотой (в диапазоне 1 МГц), отфильтрованы полосовым фильтром для устранения «подножки», а затем обработаны двумя трекерами. Выходные сигналы трекеров, представляющие собой напряжение, пропорциональное поступающей частоте, были оцифрованы с помощью аналого-цифрового мультиметра собственной разработки. Частота мультиплексирования составляла 15 кГц по сравнению с типичной для эксперимента колмогоровской частотой в 10 кГц (см. Szczepiga 1985), поэтому можно считать, что сигналы регистрировались одновременно. Эти оцифрованные пары считывались компьютером PDP-8. Временной интервал между считыванием пар составлял примерно 1 мс и определялся компьютером, а не временем прибытия частиц в контрольный объем. Такая процедура гарантирует отсутствие смещения в сторону более высоких скоростей при сборе данных.

Погрешности измерений

$\delta(U)$	$\pm 0.56\%$
-------------	--------------

